Vehicle Dynamics : Homework Report 2

7 DOF 차량동역학 모델 MATLAB 시뮬레이션

Jun Hyeong Doh

Department of Smart Mobility Engineering

Inha University

November 2026

Contents

Contents i

List of Figures iii

List of Tables iv

1 서론 1

1.1 과제 목적 1

1.2 이론적 배경 1

1.2.1 차량 좌표계와 운동방정식 1

1.2.2 타이어 외력의 성분 분해 2

1.2.3 바퀴 회전 운동방정식 3

1.2.4 7 DOF 상태방정식 3

1.2.5 타이어 중심 속도와 슬립각 4

1.2.6 종방향 슬립률 5

1.2.7 Magic Formula 타이어 모델 5

1.2.8 하중 이동(Load Transfer) 6

1.2.9 Kinematic Steer Model 6

2 시뮬레이션 방법 7

2.1 차량 및 시뮬레이션 조건 7

2.2 운전 조건 7

2.3 계산 절차 8

2.4 구현 시 고려 사항 9

3 시뮬레이션 결과 **11**

3.1 Single Lane Change 11

3.2 Double Lane Change 13

3.3 결과 요약 13

4 고찰 **15**

4.1 Kinematic Steer Model을 이용한 결과 검증 15

4.2 조향에 따른 종방향 속도 감소 16

4.3 저속 선회 시 안쪽 앞바퀴의 음의 슬립각 16

4.4 가속도 정의와 하중 이동 16

4.5 기준 결과와의 비교 17

4.6 수치 적분의 한계 18

5 결론 **19**

List of Figures

3.1 Single Lane Change 시뮬레이션 결과 11
3.2 Single Lane Change 시 각 타이어의 슬립각, 횡력, 종력, 수직하중 12
3.3 Double Lane Change 시뮬레이션 결과 13
3.4 Double Lane Change 시 각 타이어의 슬립각, 횡력, 종력, 수직하중 14

List of Tables

2.1 차량 및 시뮬레이션 파라미터 8

3.1 시뮬레이션 주요 결과 14

4.1 기준 결과와 시뮬레이션 결과 비교 (Single Lane Change) 17

Chapter 1

서론

1.1 과제 목적

차량의 평면 운동은 무게중심(G)의 종방향 · 횡방향 병진 운동과 수직축에 대한 회전(Yaw) 운동으로 근사할 수 있다. 여기에 네 바퀴 각각의 회전 운동을 더하면 차량 3자유도와 타이어 4자유도로 이루어진 7 DOF 차량 모델이 된다. 차량을 움직이는 외력은 모두 타이어와 노면 사이에서 발생하므로, 차량의 거동을 정확히 예측하려면 차량 운동방정식과 타이어 모델을 함께 풀어야 한다.

본 과제의 목적은 주어진 MATLAB 코드 `HW_Dynamics_7DOF_Tire_Euler.m`을 완성하여 7 DOF 차량동역학 모델을 구현하는 데 있다. 구현한 모델로 단일 차선 변경(Single Lane Change)과 이중 차선 변경(Double Lane Change)의 두 가지 운전 조건을 시뮬레이션하고, 조향 입력에 따른 Yaw rate, 종 · 횡방향 속도, 종 · 횡방향 가속도의 응답을 분석한다.

1.2 이론적 배경

1.2.1 차량 좌표계와 운동방정식

Newton의 제2법칙은 관성좌표계(Inertial Frame, X-Y-Z)를 기준으로 정의된다. 강체에 이를 적용하면 질점 사이의 내력은 상쇄되므로, 무게중심 G에 대해 다음과 같은 병진 및 회전

운동방정식을 얻는다.

$$\frac{d}{dt}\left(M\vec{v}_G\right) = \sum \vec{F}_{ex}, \qquad [I_G]\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \sum \vec{M}_{ex}^{G} \tag{1.1}$$

차량을 평면 주행으로 근사하면 병진 2자유도(X, Y)와 회전 1자유도(Z축)만 남는다. 그러나 센서로 얻는 데이터는 일반적으로 차량에 고정된 좌표계(Local/Body Frame, x-y)를 기준으로 하므로, 운동방정식을 차량 좌표계로 옮겨 써야 한다. 차량 좌표계의 단위벡터 $\hat{i}$, $\hat{j}$는 차량과 함께 회전하므로 시간에 따라 방향이 변하며, 그 미분은 다음과 같다.

$$\dot{\hat{i}} = \frac{d\theta}{dt}\hat{j} = \omega_z\hat{j}, \qquad \dot{\hat{j}} = \frac{d\theta}{dt}(-\hat{i}) = -\omega_z\hat{i} \tag{1.2}$$

따라서 $\vec{v}_G = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$를 미분하면 차량 좌표계에 대한 운동방정식은 다음과 같다.

$$M\left(\dot{v}_x - \omega_z v_y\right)\hat{i} + M\left(\dot{v}_y + \omega_z v_x\right)\hat{j} = \sum \vec{F}_{ex} \tag{1.3}$$

$$I_z\dot{\omega}_z = \sum M_G \tag{1.4}$$

식 (1.3)의 $-\omega_z v_y$, $+\omega_z v_x$ 항은 회전하는 차량 좌표계에서 운동을 기술하기 때문에 생기는 항이다.

1.2.2 타이어 외력의 성분 분해

차량에 작용하는 외력은 각 타이어의 횡력 F_i(Tire Lateral Force)와 종력 D_i(Driving/Braking Force, Tire Longitudinal Force)이다. 바퀴 번호는 앞 왼쪽부터 1(FL), 2(FR), 3(RL), 4(RR)로 정의한다. 앞바퀴 조향각을 δ_f, 뒷바퀴 조향각을 δ_r, 무게중심에서 앞 · 뒤 차축까지의 거리를 a, b, 윤거를 B라 하자. 각 타이어 힘을 차량 좌표계의 $\hat{i}$, $\hat{j}$ 성분으로 분해하면 다음과

같다.

$$\sum F_x = -(F_1 + F_2)\sin\delta_f + (D_1 + D_2)\cos\delta_f - (F_3 + F_4)\sin\delta_r + (D_3 + D_4)\cos\delta_r \tag{1.5}$$

$$\sum F_y = (F_1 + F_2)\cos\delta_f + (D_1 + D_2)\sin\delta_f + (F_3 + F_4)\cos\delta_r + (D_3 + D_4)\sin\delta_r \tag{1.6}$$

$$\begin{aligned}\sum M_G = {} & a\left[(F_1 + F_2)\cos\delta_f + (D_1 + D_2)\sin\delta_f\right] + b\left[-(F_3 + F_4)\cos\delta_r - (D_3 + D_4)\sin\delta_r\right] \\ & + \frac{B}{2}\Big[(F_1 - F_2)\sin\delta_f - (D_1 - D_2)\cos\delta_f + (F_3 - F_4)\sin\delta_r - (D_3 - D_4)\cos\delta_r\Big]\end{aligned} \tag{1.7}$$

식 (1.7)의 마지막 항은 좌우 바퀴 힘의 차이로 생기는 모멘트이다. 횡력 F_i는 운전자가 직접 제어할 수 없는 수동적인 힘인 반면, 종력 D_i는 구동 · 제동 토크로 제어할 수 있다. 따라서 좌우 바퀴의 구동력 차이로도 차량의 Yaw 운동을 제어할 수 있다.

1.2.3 바퀴 회전 운동방정식

j번째 바퀴의 중심에 대한 회전 운동방정식은 노면 종력 D_j에 의한 모멘트와 구동 · 제동 토크로 구성된다.

$$I_j\dot{\omega}_j = -D_j r_T - f_b r_b + \tau = -D_j r_T + T_{Dj} \tag{1.8}$$

여기서 r_T는 타이어 반경, $f_b r_b$는 제동 토크, τ는 구동 토크이며, 이 둘을 합친 T_{Dj}가 제어 토크이다.

1.2.4 7 DOF 상태방정식

무게중심의 병진식 2개와 회전식 1개(차량 3 DOF)에 바퀴 4개의 회전식(4 DOF)을 더하면, 다음과 같은 1계 연립 미분방정식 형태의 7 DOF 운동방정식을 얻는다.

$$\begin{aligned}\dot{v}_x &= \sum F_x/m + \omega_z v_y \\ \dot{v}_y &= \sum F_y/m - \omega_z v_x \\ \dot{\omega}_z &= \sum M_G/I_z \\ \dot{\omega}_j &= \left(-D_j r_T + T_{Dj}\right)/I_t, \quad j = 1, \ldots, 4\end{aligned} \tag{1.9}$$

상태벡터를 $\underline{X} = [v_x,\ v_y,\ \omega_z,\ \omega_1,\ \omega_2,\ \omega_3,\ \omega_4]^T$로 두면 식 (1.9)는 $\dot{\underline{X}} = \underline{b}$로 쓸 수 있다. 이를 시간 간격 Δt로 차분하면 아래의 식 (1.10)를 얻을 수 있다.

$$\frac{\underline{X}(t_{n+1}) - \underline{X}(t_n)}{\Delta t} = \underline{b}(t_n) \quad \Rightarrow \quad \underline{X}(t_{n+1}) = \underline{X}(t_n) + \Delta t \cdot \underline{b}(t_n) \tag{1.10}$$

$\underline{b}(t_n)$에는 동역학적 항과 제어 입력이 포함되며, 이는 타이어 슬립각 α_i, 종방향 슬립률 σ_i, 수직하중 N_i의 함수이다.

1.2.5 타이어 중심 속도와 슬립각

타이어 횡력을 구하려면 각 타이어의 슬립각 α_i가 필요하다. 무게중심에서 각 타이어까지의 위치벡터는 다음과 같다.

$$\rho_1 = a\hat{i} + \tfrac{B}{2}\hat{j}, \quad \rho_2 = a\hat{i} - \tfrac{B}{2}\hat{j}, \quad \rho_3 = -b\hat{i} + \tfrac{B}{2}\hat{j}, \quad \rho_4 = -b\hat{i} - \tfrac{B}{2}\hat{j} \tag{1.11}$$

$\vec{r}_i = \vec{r}_G + \vec{\rho}_i$를 시간 미분하고, ρ_i의 미분은 고정축 회전 $\vec{\omega}_z \times \vec{\rho}_i$임을 이용하면 타이어 중심 속도를 얻는다. 예를 들어 1번 타이어는 다음과 같다.

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_G + \vec{\omega}_z \times \vec{\rho}_1 = \left(v_x - \tfrac{B}{2}\omega_z\right)\hat{i} + (v_y + a\omega_z)\,\hat{j} \tag{1.12}$$

같은 방법으로 네 타이어의 속도 방향각 ζ_i를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \tan\zeta_1 &= \frac{v_y + a\omega_z}{v_x - \frac{B}{2}\omega_z}, \quad \tan\zeta_2 = \frac{v_y + a\omega_z}{v_x + \frac{B}{2}\omega_z}, \\ \tan\zeta_3 &= \frac{v_y - b\omega_z}{v_x - \frac{B}{2}\omega_z}, \quad \tan\zeta_4 = \frac{v_y - b\omega_z}{v_x + \frac{B}{2}\omega_z} \end{aligned} \tag{1.13}$$

조향각은 슬립각과 속도 방향각의 합($\delta_f = \alpha_1 + \zeta_1$)이므로 슬립각은 다음과 같다.

$$\alpha_{1,2} = \delta_f - \zeta_{1,2}, \qquad \alpha_{3,4} = \delta_r - \zeta_{3,4} \tag{1.14}$$

1.2.6 종방향 슬립률

타이어의 종방향 슬립률 σ_i는 제동 시와 가속 시 분모를 다르게 정의한다.

$$\sigma_i = \begin{cases} \dfrac{r_T\omega_i - v_i\cos\alpha_i}{v_i\cos\alpha_i} & (\text{Braking, } r_T\omega_i < v_i\cos\alpha_i) \\ \dfrac{r_T\omega_i - v_i\cos\alpha_i}{r_T\omega_i} & (\text{Accel, } r_T\omega_i \geq v_i\cos\alpha_i) \end{cases} \tag{1.15}$$

여기서 $v_i\cos\alpha_i$는 타이어가 향하는 방향의 속도, 즉 타이어의 종속도이다. v_i는 타이어 중심 속도의 크기이다.

$$v_i = \sqrt{v_{ix}^2 + v_{iy}^2}, \qquad \text{예) } v_1 = \sqrt{\left(v_x - \tfrac{B}{2}\omega_z\right)^2 + (v_y + a\omega_z)^2} \tag{1.16}$$

결국 α_i와 σ_i는 모두 상태변수 v_x, v_y, ω_z, ω_i로부터 계산된다.

1.2.7 Magic Formula 타이어 모델

타이어의 횡력과 종력은 Magic Formula로 계산하며, 각각 슬립각과 슬립률의 함수이다.

$$F_i = D_y \sin\Big[C_y \tan^{-1}\big\{B_y\alpha_i - E_y\big(B_y\alpha_i - \tan^{-1}(B_y\alpha_i)\big)\big\}\Big] \tag{1.17}$$

$$D_i = D_x \sin\Big[C_x \tan^{-1}\big\{B_x\sigma_i - E_x\big(B_x\sigma_i - \tan^{-1}(B_x\sigma_i)\big)\big\}\Big] \tag{1.18}$$

계수 B, C, D, E는 수직하중 N_i의 함수이다. 따라서 타이어 힘은 $F_i = F_i(\alpha_i, N_i)$, $D_i = D_i(\sigma_i, N_i)$로 표현되며, 정확한 타이어 힘을 구하려면 각 바퀴의 수직하중을 알아야 한다. 과제에서 주어진 계수식은 다음과 같다(수직하중 N의 단위는 kN).

$$\begin{aligned} &C_x = b_0, \quad D_x = b_1N^2 + b_2N, \quad B_x = \frac{(b_3N^2 + b_4N)\,e^{-b_5N}}{C_xD_x}, \qquad E_x = b_6N^2 + b_7N + b_8 \\ &C_y = a_0, \quad D_y = a_1N^2 + a_2N, \quad B_y = \frac{a_3\sin\big(2\tan^{-1}(N/a_4)\big)}{C_yD_y}, \quad E_y = a_6N + a_7 \end{aligned} \tag{1.19}$$

선형 구간에서는 $D_j \cong C_\sigma\sigma_j$와 같이 근사할 수 있으나, 본 과제에서는 Magic Formula 전체 식을 그대로 사용한다.

1.2.8 하중 이동(Load Transfer)

수직하중은 정지 상태의 정하중에 가속에 의한 하중 이동(Load Transfer, LT)을 더해 구한다. 앞 · 뒤 차축이 분담하는 질량은 $m_f = m\,b/L$, $m_r = m\,a/L$이다.

횡방향 LT : 앞 차축의 Half Car FBD에서 바깥쪽 접지점 C, D에 대한 모멘트 평형을 세우면 다음과 같다. 무게중심 높이 h_G가 높을수록 LT가 커진다.

$$N_1 = \frac{m_f}{2}g - m_f a_y \frac{h_G}{B}, \qquad N_2 = \frac{m_f}{2}g + m_f a_y \frac{h_G}{B} \tag{1.20}$$

종방향 LT : 측면 Half Car FBD에서 앞 · 뒤 접지점에 대한 모멘트 평형을 세우면 다음과 같다.

$$N_f = \frac{m}{2}g\frac{b}{L} - \frac{m}{2}a_x\frac{h_G}{L}, \qquad N_r = \frac{m}{2}g\frac{a}{L} + \frac{m}{2}a_x\frac{h_G}{L} \tag{1.21}$$

종 · 횡방향 LT 결합 : 횡가속도와 종가속도가 동시에 작용하는 일반적인 상황에서는 두 효과를 합친다.

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{m_f}{2}g - m_f a_y\frac{h_G}{B} - \frac{m}{2}a_x\frac{h_G}{L}, \quad N_2 = \frac{m_f}{2}g + m_f a_y\frac{h_G}{B} - \frac{m}{2}a_x\frac{h_G}{L} \\ N_3 &= \frac{m_r}{2}g - m_r a_y\frac{h_G}{B} + \frac{m}{2}a_x\frac{h_G}{L}, \quad N_4 = \frac{m_r}{2}g + m_r a_y\frac{h_G}{B} + \frac{m}{2}a_x\frac{h_G}{L} \end{aligned} \tag{1.22}$$

각 항은 순서대로 정적인 중량, 횡방향 LT, 종방향 LT를 나타낸다. 이때 가속도는 직전 스텝의 속도 변화로 계산한다.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \approx \frac{v_x^n - v_x^{n-1}}{\Delta t}, \qquad a_y = \frac{dv_y}{dt} \approx \frac{v_y^n - v_y^{n-1}}{\Delta t} \tag{1.23}$$

1.2.9 Kinematic Steer Model

저속에서 타이어 슬립이 없다고 가정하면, 조향각과 차량 운동의 관계를 순간 회전중심(IC)으로부터 기하학적으로 구할 수 있다. 앞바퀴만 조향하는 경우($\delta_r = 0$)의 Bicycle 모델에서 차체 횡슬립각과 Yaw rate는 다음과 같다.

$$\beta = \tan^{-1}\!\left(\frac{a\tan\delta_r + b\tan\delta_f}{L}\right), \qquad \dot{\psi} = \omega_z = \frac{V}{L}\tan\delta_f \tag{1.24}$$

본 보고서에서는 이 식을 시뮬레이션 결과의 타당성을 검증하는 기준으로 사용한다.

Chapter 2

시뮬레이션 방법

2.1 차량 및 시뮬레이션 조건

시뮬레이션에 사용한 차량 파라미터는 Table 2.1과 같다. 구동 · 제동 토크는 인가하지 않았으며($T_D = 0$), 초기 차속은 10 km/h이다. 초기 바퀴 각속도는 미끄러짐 없이 구르는 조건 $\omega_j = V/r_T$로 설정하였다.

2.2 운전 조건

조향 입력은 앞바퀴에만 주며($\delta_r = 0$), 두 운전 조건은 다음과 같다.

- **Single Lane Change** : 2 s부터 4 s까지 조향각을 0° 에서 5° 까지 선형으로 증가시킨 후 5° 를 유지한다.

$$\delta_f(t) = \begin{cases} 0, & t < 2 \\ \dfrac{t-2}{2}\,\delta_{max}, & 2 \le t < 4 \\ \delta_{max}, & t \ge 4 \end{cases} \tag{2.1}$$

- **Double Lane Change** : 2 s부터 4 s까지 5° 로 증가시키고, 5 s까지 유지한 뒤, 7

Table 2.1: 차량 및 시뮬레이션 파라미터

항목	기호	값
차량 질량	m	1321 kg
Yaw 관성모멘트	I_z	2120 kg·m^2
무게중심–앞차축 거리	a	1.07 m
무게중심–뒷차축 거리	b	1.53 m
축간거리	$L = a + b$	2.60 m
윤거	B (코드의 `w`)	1.48 m
바퀴 관성모멘트	I_t (코드의 `Jw`)	9.93 kg·m^2
타이어 반경	r_T (코드의 `R`)	0.3 m
무게중심 높이	h_G	0.7 m
구동/제동 토크	T_D	0 N·m
초기 차속	V	10 km/h
최대 조향각	δ_{max}	5°
적분 시간 간격	Δt	0.005 s
시뮬레이션 시간	t_{end}	10 s

s까지 다시 0° 로 감소시킨다.

$$\delta_f(t) = \begin{cases} 0, & t < 2 \text{ 또는 } t \geq 7 \\ \dfrac{t-2}{2}\,\delta_{max}, & 2 \leq t < 4 \\ \delta_{max}, & 4 \leq t < 5 \\ \delta_{max} - \dfrac{t-5}{2}\,\delta_{max}, & 5 \leq t < 7 \end{cases} \tag{2.2}$$

2.3 계산 절차

매 시간 스텝 t_n에서 다음 순서로 계산을 반복한다. 상태변수로부터 타이어 힘을 구하고, 이를 다시 운동방정식에 넣어 다음 스텝의 상태를 구하는 Feedback 구조이다.

1. 현재 수직하중 N_i로 Magic Formula 계수 B, C, D, E를 계산한다.

2. 현재 상태 v_x, v_y, ω_z로부터 각 타이어 중심 속도 (v_{ix}, v_{iy})와 슬립각 α_i를 계산한다(식 (1.13), (1.14)).
3. 바퀴 각속도 ω_i와 타이어 종속도 $v_i \cos\alpha_i$를 비교하여 가속/제동을 판별하고, 종방향 슬립률 σ_i를 계산한다(식 (1.15)).
4. Magic Formula로 타이어 횡력 F_i와 종력 D_i를 계산한다(식 (1.17), (1.18)).
5. 타이어 힘을 차량 좌표계로 분해하여 $\sum F_x$, $\sum F_y$, $\sum M_G$를 구한다(식 (1.5)–(1.7)).
6. 7 DOF 운동방정식(식 (1.9))으로 상태 미분값 $\underline{\dot{b}}(t_n)$을 구하고, 전진 Euler 방법(식 (1.10))으로 다음 스텝의 상태 $\underline{X}(t_{n+1})$을 계산한다.
7. 이번 스텝의 가속도 $a_x = \dot{v}_x$, $a_y = \dot{v}_y$(식 (1.23))로 종·횡방향 LT를 반영한 다음 스텝의 수직하중 N_i를 계산한다(식 (1.22)).

2.4 구현 시 고려 사항

- **Magic Formula 입력 단위** : 주어진 계수는 수직하중을 kN, 슬립각을 deg, 슬립률을 %로 입력하는 형태이다. 따라서 수직하중에 0.001을 곱하고, 슬립각은 $180/\pi$를, 슬립률은 100을 곱하여 입력하였다. 출력되는 힘의 단위는 N이다.
- **0으로 나누기 방지** : 속도 방향각 계산 시 분모 v_{ix}와 슬립률 계산 시 분모에 최솟값 0.01을 두어 수치적 발산을 방지하였다.
- **수직하중 하한** : 큰 하중 이동으로 바퀴가 지면에서 뜨는 상황에서 Magic Formula 계수가 비정상적인 값을 갖지 않도록 수직하중의 하한을 100 N으로 제한하였다.

운동방정식 부분의 핵심 코드는 다음과 같다.

```
sum_FX = -(Fy(1)+Fy(2))*sin(delta) + (Fx(1)+Fx(2))*cos(delta) + Fx(3) + Fx(4);
sum_FY =  (Fy(1)+Fy(2))*cos(delta) + (Fx(1)+Fx(2))*sin(delta) + Fy(3) + Fy(4);
sum_MZ = a*((Fy(1)+Fy(2))*cos(delta) + (Fx(1)+Fx(2))*sin(delta)) ...
         - b*(Fy(3)+Fy(4)) ...
         + (w/2)*((Fy(1)-Fy(2))*sin(delta) - (Fx(1)-Fx(2))*cos(delta) ...
                  - (Fx(3)-Fx(4)));
dot_vx  = sum_FX/m + yaw*vy;
dot_vy  = sum_FY/m - yaw*vx;
```

```
dot_yaw = sum_MZ/Iz;
dot_ws  = (Td/4 - Fx*R)/Jw;
```

여기서 코드의 `Fy`, `Fx`는 각각 보고서의 F_i, D_i에 해당하고, `yaw`는 Yaw rate ω_z이다. 뒷바퀴는 조향하지 않으므로($\delta_r = 0$) 식 (1.5)–(1.7)에서 $\sin\delta_r = 0$, $\cos\delta_r = 1$을 대입하였다.

Chapter 3

시뮬레이션 결과

3.1 Single Lane Change

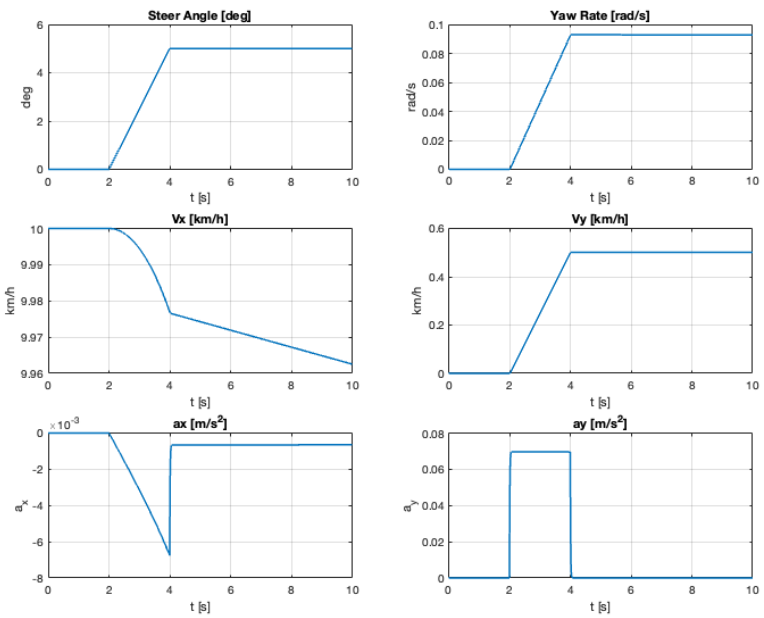


Figure 3.1: Single Lane Change 시뮬레이션 결과

Single Lane Change 조건의 시뮬레이션 결과는 Figure 3.1와 같다. 조향각이 선형으로 증가

하는 2–4 s 구간에서 Yaw rate와 v_y도 거의 선형으로 증가한다. 조향각이 5° 로 유지되는 4 s 이후에는 Yaw rate가 약 0.0929 rad/s, v_y가 약 0.50 km/h로 수렴하여 정상선회 상태에 도달한다. 종방향 속도 v_x는 조향 구간 동안 감소하여 4 s에서 약 9.977 km/h가 되고, 이후에도 완만하게 계속 감소하여 10 s에서 약 9.963 km/h가 된다.

a_x는 2–4 s 구간에서 0부터 약 -0.0068 m/s^{2}까지 선형으로 감소하다가, 4 s 이후 약 -0.00065 m/s^{2}의 작은 값으로 유지된다. $a_y(=\dot{v}_y)$는 v_y가 선형으로 증가하는 2–4 s 구간에서 약 0.070 m/s^{2}의 일정한 값을 갖고, v_y가 일정해지는 4 s 이후에는 0이 된다.

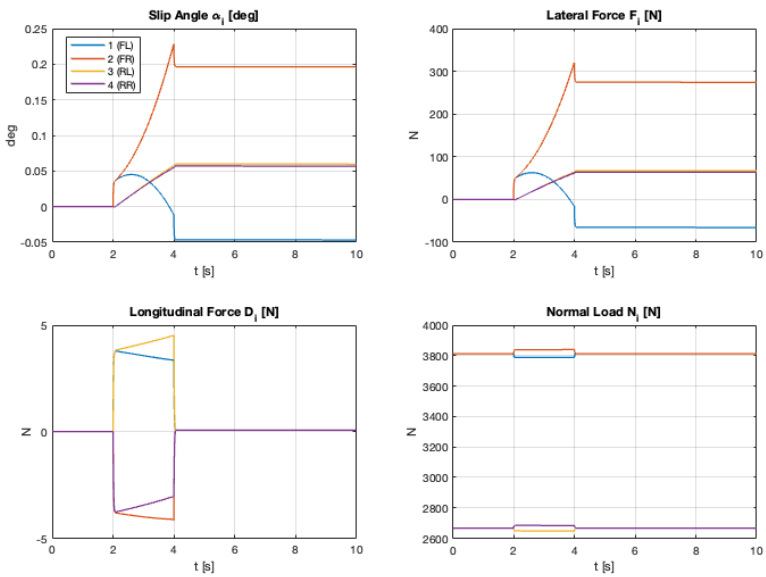


Figure 3.2: Single Lane Change 시 각 타이어의 슬립각, 횡력, 종력, 수직하중

Figure 3.2는 같은 조건에서 각 타이어의 상태를 나타낸다. 정상선회 상태에서 바깥쪽 앞바퀴(2번, FR)의 슬립각이 약 0.196° 로 가장 크고 횡력도 약 274 N으로 가장 크다. 반면 안쪽 앞바퀴(1번, FL)의 슬립각은 약 $-0.047°$ 로 음의 값을 갖는다. 뒷바퀴의 슬립각은 약 0.06° 이다. 수직하중은 조향 구간에서 좌우로 약 ±25 N(앞)과 ±18 N(뒤), 앞뒤로 1 N 미만의 하중 이동을 보인다.

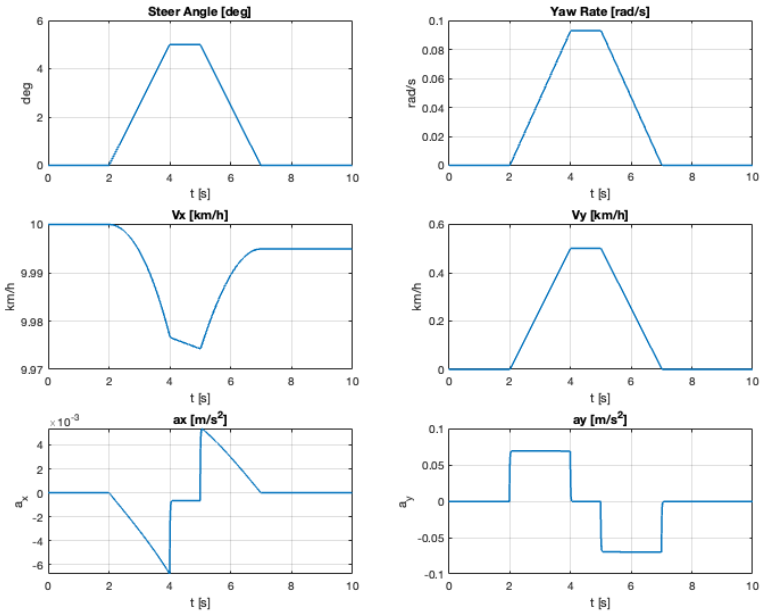


Figure 3.3: Double Lane Change 시뮬레이션 결과

3.2 Double Lane Change

Double Lane Change 조건의 시뮬레이션 결과는 Figure 3.3와 같다. Yaw rate와 v_y는 조향각과 같은 사다리꼴 형태로 응답하여, 4–5 s 구간에서 각각 약 0.0929 rad/s, 0.50 km/h의 최댓값을 가진다. 조향각이 0으로 돌아오는 7 s 이후에는 두 값 모두 0으로 돌아온다.

v_x는 2–5 s 동안 감소하여 5 s에서 최소값 약 9.974 km/h가 되고, 조향각이 줄어드는 5–7 s 구간에서 다시 증가하여 7 s 이후 약 9.995 km/h로 유지된다. 이에 따라 a_x는 5 s 직후 약 $+0.0053$ m/s^{2}의 양의 값으로 바뀐 뒤 7 s에서 0으로 감소한다. a_y는 조향각이 증가하는 2–4 s 구간에서 약 $+0.070$ m/s^2, 감소하는 5–7 s 구간에서 약 -0.070 m/s^{2}의 계단 형태를 보인다.

3.3 결과 요약

두 운전 조건의 주요 결과는 Table 3.1와 같다.

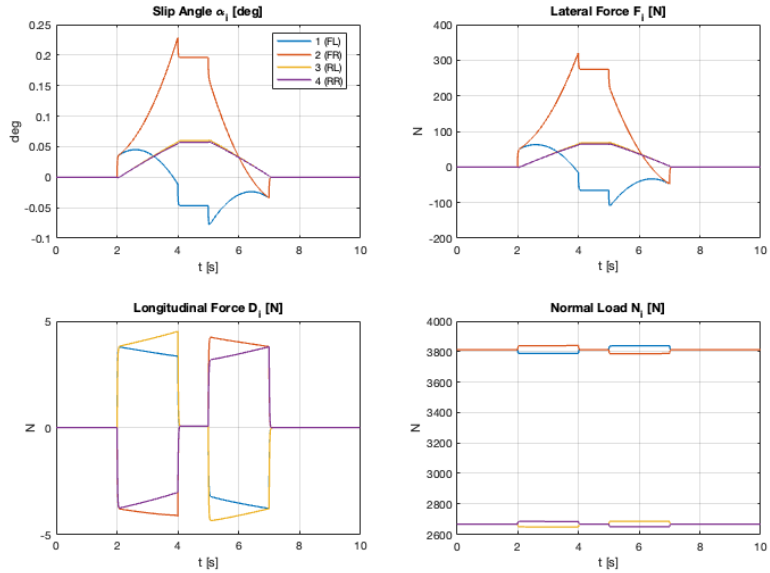


Figure 3.4: Double Lane Change 시 각 타이어의 슬립각, 횡력, 종력, 수직하중

Table 3.1: 시뮬레이션 주요 결과

항목	Single Lane Change	Double Lane Change
최대 Yaw rate [rad/s]	0.0929	0.0929
최대 v_y [km/h]	0.501	0.501
최소 v_x [km/h]	9.963 (10 s)	9.974 (5 s)
최종 v_x [km/h]	9.963	9.995
a_x 범위 [m/s^2]	-0.0068 – 0	-0.0068 – $+0.0053$
a_y 범위 [m/s^2]	0 – $+0.070$	-0.070 – $+0.070$
정상선회 시 차체 횡슬립각 β [deg]	2.88	2.88 (4–5 s)

Chapter 4

고찰

4.1 Kinematic Steer Model을 이용한 결과 검증

시뮬레이션 결과가 타당한지 확인하기 위해 식 (1.24)의 Kinematic Steer Model과 비교하였다. 차속이 10 km/h로 매우 낮아 타이어 슬립각이 0.2° 이하로 작으므로, 슬립이 없다는 가정이 잘 성립할 것으로 예상할 수 있다.

- **Yaw rate** : $\omega_z = \dfrac{V}{L}\tan\delta_f = \dfrac{2.778\,\mathrm{m/s}}{2.6\,\mathrm{m}}\tan 5^\circ \approx 0.0935\,\mathrm{rad/s}$이다. 시뮬레이션의 정상선회 Yaw rate는 0.0929 rad/s로 차이는 약 0.7%이다.

- **차체 횡슬립각** : $\beta = \tan^{-1}\left(\dfrac{b\tan\delta_f}{L}\right) = \tan^{-1}\left(\dfrac{1.53\tan 5^\circ}{2.6}\right) \approx 2.95^\circ$이다. 시뮬레이션의 $\beta = \tan^{-1}(v_y/v_x) \approx 2.88^\circ$와 차이는 약 2.4%이다.

두 값 모두 Kinematic 모델과 잘 일치하므로, 7 DOF 모델의 운동방정식과 타이어 속도·슬립각 계산이 올바르게 구현되었음을 확인할 수 있다. 시뮬레이션 값이 Kinematic 모델보다 약간 작은 이유는 실제 타이어에 슬립각이 발생하여 차량이 조향각만큼 완전히 돌지 못하기 때문이다. 또한 v_x가 감소한 것도 영향을 준다.

정상선회 시 네 타이어 횡력의 합은 $\sum F_i \approx -65 + 274 + 67 + 64 = 340\,\mathrm{N}$이다. 이는 원운동에 필요한 구심력 $m\,\omega_z v_x = 1321 \times 0.0929 \times 2.771 \approx 340\,\mathrm{N}$과 일치한다. 즉 식 (1.3)에서 $\dot{v}_y = 0$일 때 $\sum F_y = m\,\omega_z v_x$의 관계가 만족된다.

4.2 조향에 따른 종방향 속도 감소

구동 토크가 없는($T_D = 0$) 상태에서 조향을 하면 v_x가 감소한다. 식 (1.5)에서 앞바퀴 횡력 $F_1 + F_2$는 조향각 δ_f만큼 기울어져 있어 $-(F_1 + F_2)\sin\delta_f$의 후방 성분을 만든다. 이 성분이 차량을 감속시키는 저항으로 작용한다. 조향각과 횡력이 함께 증가하는 2–4 s 구간에서 a_x의 크기가 선형적으로 커지는 것도 이 때문이다.

4 s 이후 정상선회 구간에서도 a_x가 약 -0.00065 m/s^{2}로 남아 v_x가 계속 감소한다. 정상선회에서 $\dot{v}_x = \sum F_x/m + \omega_z v_y$이다. 앞바퀴 횡력의 후방 성분 $-(F_1 + F_2)\sin\delta_f \approx -18.2$ N과 $m\,\omega_z v_y \approx 17.1$ N이 거의 상쇄되지만, 남는 차이가 구동력으로 보상되지 않기 때문이다.

Double Lane Change에서는 5 s 이후 조향각이 줄어들면서 후방 성분이 감소하고, $\omega_z v_y$ 항에 의해 v_x가 다시 증가한다. 그러나 최종 v_x는 9.995 km/h로 초기 차속 10 km/h를 완전히 회복하지 못한다. 이는 선회 중 타이어 슬립에 의해 운동에너지 일부가 손실되었기 때문이다.

4.3 저속 선회 시 안쪽 앞바퀴의 음의 슬립각

Figure 3.2에서 안쪽 앞바퀴(1번)의 슬립각과 횡력은 정상선회 시 음의 값을 갖는다. 본 모델은 좌우 앞바퀴에 같은 조향각 δ_f를 주는 평행 조향을 가정하였다. 그러나 실제로 순간회전중심(IC)을 중심으로 미끄러짐 없이 돌려면, 안쪽 바퀴가 바깥쪽 바퀴보다 더 많이 조향되어야 한다(Ackermann 조향, $\delta_{fl} > \delta_{fr}$).

식 (1.13)에서 안쪽 바퀴는 $v_x - \frac{B}{2}\omega_z$로 종속도가 작아 속도 방향각 ζ_1이 바깥쪽 바퀴보다 크다. 차속이 낮아 차량 전체의 슬립각이 매우 작은 상황에서는 ζ_1이 δ_f보다 커져 $\alpha_1 = \delta_f - \zeta_1 < 0$이 된다. 결과적으로 안쪽 앞바퀴는 선회 반대 방향의 횡력을 내고, 바깥쪽 앞바퀴가 더 큰 횡력을 부담한다. 같은 이유로 안쪽과 바깥쪽 바퀴의 회전 속도가 달라지면서, 조향 구간에서 좌우 바퀴의 종력 D_i가 서로 반대 부호로 약 ± 4 N 발생하는 것도 확인할 수 있다.

4.4 가속도 정의와 하중 이동

필기노트의 정의(식 (1.23))에 따라 본 과제에서는 $a_y = \dot{v}_y$를 출력하였다. 이 때문에 a_y는 v_y가 변하는 조향각 증가 · 감소 구간에서만 계단 형태로 나타나고, 정상선회 구간에서는 0이 된다.

반면 물리적인 횡가속도는 식 (1.3)의 $\hat{j}$ 성분인 $\dot{v}_y + \omega_z v_x$로, 정상선회 시 약 $0.0929 \times 2.771 \approx 0.26\,\mathrm{m/s^2}$이다. 본 모델은 $a_y = \dot{v}_y$로 하중 이동을 계산하므로, 정상선회 중 횡방향 LT가 0으로 계산된다(Figure 3.2의 4 s 이후 수직하중 참고). 횡가속도로 $\dot{v}_y + \omega_z v_x$를 사용하면 정상선회 시에도 좌우 바퀴에 약 $m_f\,(0.26)\,h_G/B \approx 95$ N의 횡방향 LT가 발생할 것이다.
다만 본 과제는 저속 조건이어서 LT가 정하중(약 3813 N, 2667 N)의 2–3% 수준에 불과하다. 그래서 정의를 바꾸어도 차량 응답에는 거의 영향을 주지 않는다. 실제로 하중 이동 계산에 $\dot{v}_y + \omega_z v_x$를 사용하여 시뮬레이션해 보아도 Yaw rate, v_x, v_y의 변화는 0.1% 미만이었다. 고속 주행이나 큰 조향각 조건에서는 이 차이가 커지므로 물리적인 횡가속도를 사용하는 것이 바람직하다.

4.5 기준 결과와의 비교

과제에서 제시된 기준 그래프와 본 시뮬레이션 결과를 비교하면 Table 4.1와 같다. 기준값은 제시된 그래프에서 읽은 근삿값이다.

Table 4.1: 기준 결과와 시뮬레이션 결과 비교 (Single Lane Change)

항목	기준 그래프(근삿값)	본 시뮬레이션
정상선회 Yaw rate [rad/s]	약 0.097	0.0929
정상선회 v_y [km/h]	약 0.43	0.50
2–4 s 구간 a_y [m/s^2]	약 0.058	0.070
최소 a_x [m/s^2]	약 -0.012	-0.0068
10 s에서 v_x [km/h]	약 9.947	9.963

모든 응답의 형태는 기준 결과와 같다. 조향각을 따르는 Yaw rate와 v_y의 사다리꼴 응답, 조향 중 v_x의 감소, a_x의 선형 감소와 Double Lane Change에서의 부호 반전, a_y의 계단 형태가 모두 재현되었다. 다만 정량적인 값은 10–40% 정도 차이가 난다.
차이가 나는 값들은 $a_x \approx 0.01$ m/s^2, $v_y \approx 0.5$ km/h 수준으로 크기 자체가 매우 작다. 그래서 타이어 모델의 세부 구현에 민감하게 반응한다. 예를 들면 슬립률의 정의, 슬립각 계산 시 $\tan^{-1}$ 사용 여부, Magic Formula의 수평·수직 shift 항(a_8 등)의 반영 여부, 하중 이동의 반영 방식 등이다. 본 보고서의 Yaw rate는 Kinematic 모델의 이론값 0.0935 rad/s와 0.7% 이내로 일치한다. 따라서 응답 경향과 물리적 관계는 올바르게 구현되었으며, 정량적 차이는

이러한 타이어 모델 세부 처리의 차이에서 비롯된 것으로 판단된다.

4.6 수치 적분의 한계

본 과제에서는 가장 단순한 전진 Euler 방법을 사용하였다. 이 방법은 현재 스텝의 미분값만으로 다음 상태를 예측하므로 시간 간격 Δt에 비례하는 오차가 누적된다. 특히 바퀴 회전 운동은 타이어 종력이 슬립률에 민감하게 반응하는 빠른 동특성을 갖는다. 그래서 조향 시작(2 s)과 조향각 변화율이 바뀌는 시점(4 s, 5 s, 7 s)에서 a_x, a_y와 타이어 종력이 급격히 변하는 과도 응답이 나타난다. $\Delta t = 0.005$ s에서는 발산 없이 안정적인 결과를 얻었다. 더 큰 시간 간격이나 고속 조건에서는 Runge-Kutta와 같은 고차 적분법을 사용하는 것이 더 정확하고 안정적일 것이다.

Chapter 5

결론

본 과제에서는 차량 좌표계에 대한 무게중심의 병진 · 회전 운동방정식(3 DOF)과 네 바퀴의 회전 운동방정식(4 DOF)으로 이루어진 7 DOF 차량동역학 모델을 MATLAB으로 구현하였다. 각 타이어의 중심 속도로부터 슬립각과 종방향 슬립률을 계산하고, Magic Formula로 타이어 힘을 구하였다. 또한 종 · 횡방향 하중 이동을 반영하여 수직하중을 갱신하고, 전진 Euler 방법으로 운동방정식을 적분하였다.

Single Lane Change와 Double Lane Change의 두 조건에서 Yaw rate와 횡방향 속도는 조향 입력과 같은 형태로 응답하였다. 정상선회 시 Yaw rate 0.0929 rad/s와 차체 횡슬립각 2.88°는 Kinematic Steer Model의 이론값과 각각 0.7%, 2.4% 이내로 일치하였다. 네 타이어 횡력의 합도 원운동에 필요한 구심력과 일치하여 모델이 올바르게 구현되었음을 확인하였다. 또한 구동력이 없는 상태에서 조향된 앞바퀴 횡력의 후방 성분에 의해 종방향 속도가 감소함을 확인하였다. 평행 조향을 가정한 저속 선회에서는 안쪽 앞바퀴에 음의 슬립각이 발생하여 Ackermann 조향이 필요한 이유를 확인할 수 있었다. 과제의 기준 결과와 비교하면 응답 형태는 일치하였다. 매우 작은 크기의 물리량에서 나타난 정량적 차이는 타이어 모델 세부 처리의 차이로 판단하였다.

결론적으로, 이번 과제를 통해 타이어에서 발생하는 힘이 차량의 병진 · 회전 운동을 결정하고, 그 결과가 다시 타이어의 슬립과 하중을 바꾸는 차량동역학의 Feedback 구조를 이해할 수 있었다.

본 과제에서 작성한 MATLAB 코드 등은 아래 GitHub Repository에서 확인할 수 있다.

`https://github.com/dohjh/2026_Fall_VehicleDynamics`